

《证书过期导致服务异常处理方案》

【告警名称】

- 告警名: TLSCertificateExpired
- 告警级别: 严重
- 触发条件: TLS证书已过期或剩余有效期不足24小时

【问题描述】

当TLS证书过期或即将过期时, 可能导致:

- 客户端建立HTTPS连接失败, 服务表现为大面积不可用
- 部分客户端会因证书校验失败而完全无法访问
- 若为内部服务间调用证书过期, 会引发级联故障

【排查步骤】

* 步骤1: 获取当前时间

工具: `get_current_time`

目的: 确定告警发生的时间范围, 用于后续日志查询

* 步骤2: 查询证书监控日志

工具: `query_logs`

参数要求:

- 地域: `ap-guangzhou`
- 日志主题: `cert-monitor-logs`
- 时间范围: 最近24小时
- 查询条件: `cert_status:EXPIRED OR days_remaining:<1`

* 步骤3: 分析受影响范围

查看日志中证书关联的域名与服务, 重点关注:

- 是对外的公网证书还是内部服务间证书
- 涉及哪些域名, 影响范围有多大
- 是否有备用证书或自动续期机制未生效

* 步骤4: 查询应用日志

工具: `query_logs`

参数要求:

- 地域: `ap-guangzhou`
- 日志主题: `application-logs`

- 时间范围：与告警时间一致
- 查询条件：level:ERROR AND message:*certificate*

【常见原因分析】

* 原因1：自动续期机制失效

特征：

- 系统配置了自动续期，但证书仍然过期
- 续期任务日志中存在失败记录
- 通常是权限、网络或第三方证书颁发机构接口异常

处理方案：

1. 排查自动续期任务的执行日志，定位失败原因
2. 手动触发一次证书续期
3. 修复自动续期机制中的问题，避免再次失效

* 原因2：证书到期前未及时收到提醒

特征：

- 未配置证书到期监控告警，或告警阈值设置过晚
- 相关人员未能提前介入处理
- 证书本身是正常申请但续期不及时

处理方案：

1. 立即手动申请或更新证书
2. 部署新证书并重启相关服务生效
3. 补充证书到期前的多级提前告警

* 原因3：新证书部署配置错误

特征：

- 已经更新了证书文件，但服务仍然报错
- 证书链不完整或私钥不匹配
- 部分节点更新、部分节点未更新导致不一致

处理方案：

1. 检查证书链是否完整、私钥是否匹配
2. 确认所有相关节点均已同步更新证书
3. 重启或重新加载证书配置后验证

【紧急处理措施】

*** 立即操作（5分钟内）**

1. 手动续期：立即手动申请或更新证书
2. 通知：通知相关业务方证书异常情况
3. 临时方案：如条件允许，评估临时使用自签名证书过渡（仅限内部服务）

*** 短期措施（30分钟内）**

1. 完成新证书部署并验证生效
2. 逐个节点确认证书更新一致性
3. 持续观察客户端连接是否恢复正常

*** 长期优化**

1. 建立证书到期时间的多级提前监报告警
2. 完善自动续期机制并定期验证有效性
3. 建立证书清单台账，统一管理到期时间

【验证步骤】

1. 确认新证书已在所有相关节点生效
2. 检查客户端HTTPS连接成功率恢复正常
3. 观察1小时确保无证书相关报错

【相关告警】

- ServiceUnavailable：服务不可用
- DNSResolutionFailure：DNS解析异常

【联系方式】

- 运维团队：ops-team@company.com
- 安全团队：security-team@company.com